

Название проекта	Поддерживаемые стандарты	Частота	Ширина полосы	Режим работы	Виды модуляции	Скорость	Ссылка на проект
bladeRF-wiphy	802.11 b/a/g/n	2.4 ГГц 5 ГГц	5 МГц 10 МГц 20 МГц	Station AP	DSSS-CCK DBPSK OFDM-BPSK OFDM-QPSK OFDM-16-QAM OFDM-64-QAM	54 Мбит/с	https://github.com/Nuand/bladeRF-wiphy
openwifi	802.11 a/g/n	2.4 ГГц 5 ГГц	20 МГц 2MHz for 802.11ah in sub-GHz 10MHz for 802.11p/v ehicle in 5.9GHz	Adhoc Station AP Monitor	OFDM-BPSK OFDM-QPSK, OFDM-16-QAM OFDM-64-QAM	Скорость загрузки 30,6 и 38,8 Мбит/с для TCP и UDP. Скорость отдачи 17,0 и 21,5 Мбит/с (AMPDU on): TCP 40~50 Мбит/с UDP 50 Мбит/с	https://github.com/open-sdr/openwifi

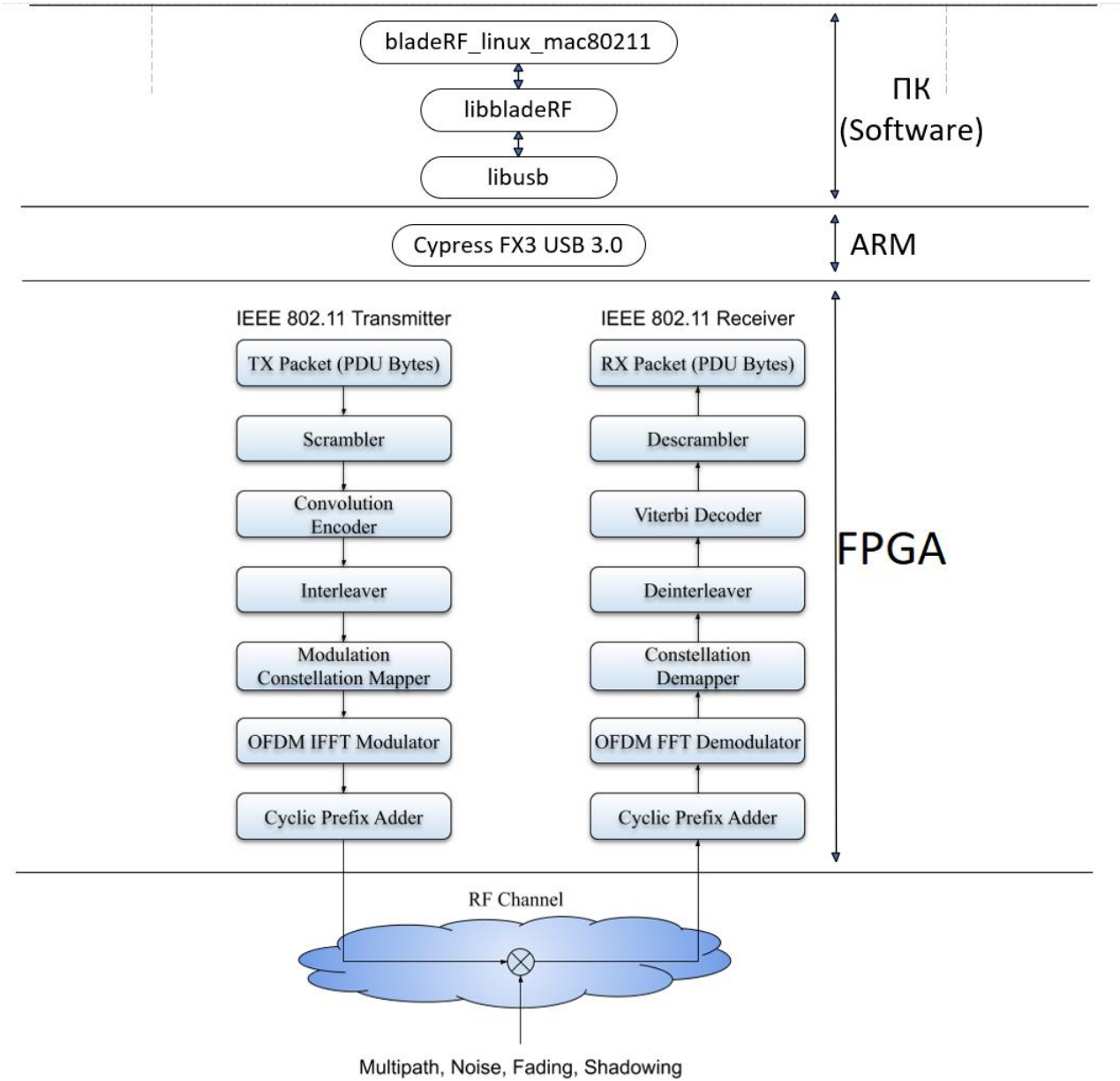


Рисунок 1 – структурная схема bladeRF-wiphy

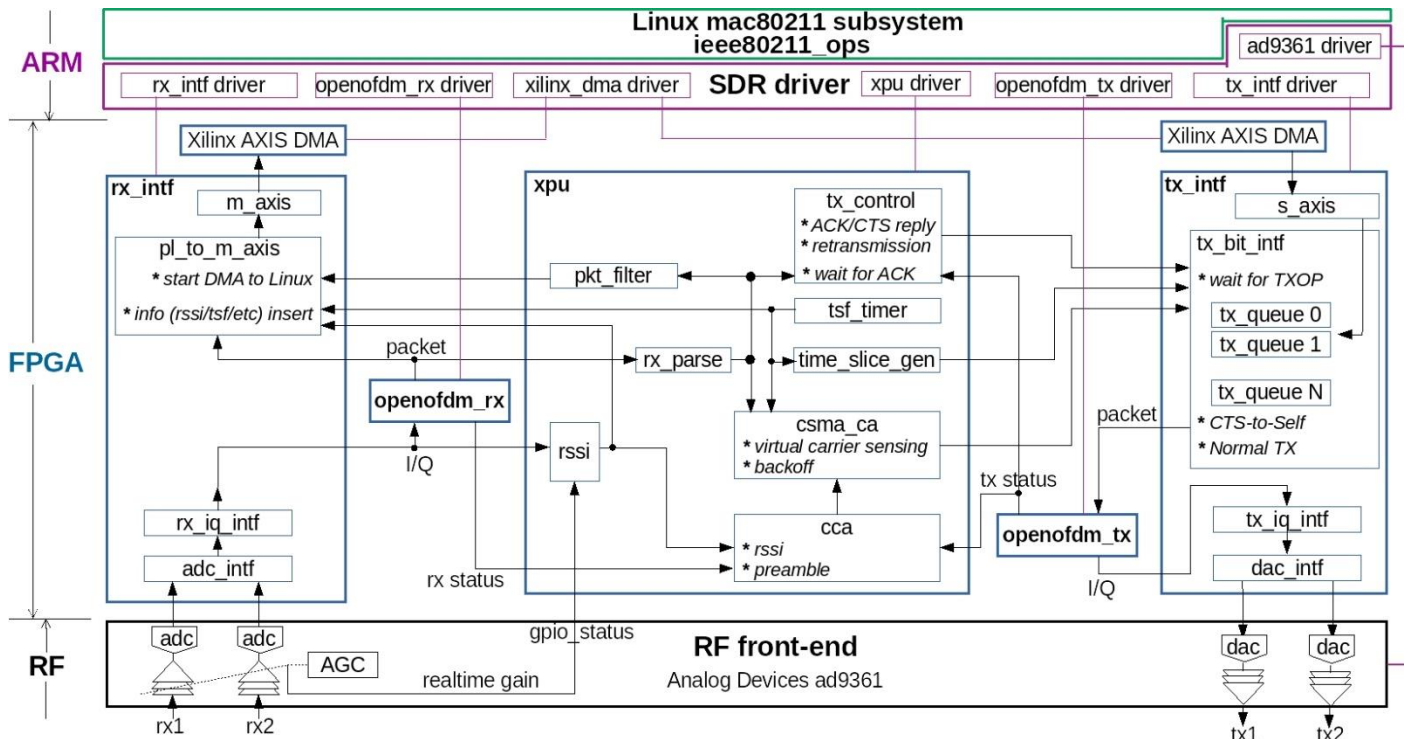


Рисунок 2 – структурная схема openwifi

- Основные стадии обработки сигнала производятся в модуле **openofdm_rx** для приема и **openofdm_tx** для передачи. Выполняемые операции:
 - Packet detection
 - Center frequency offset correction
 - FFT
 - Channel gain estimation
 - Demodulation
 - Deinterleaving
 - Convolutional decoding
 - Descrambling
- Ссылка на документацию ядра <http://openofdm.readthedocs.io>